Ficha 1. Movimientos rígidos, tornillos y velocidad

Taller virtual ATA EPE · Módulo 1: cinemática

Meta del módulo. Describir cualquier movimiento de una pieza como un tornillo, derivarlo en el tiempo para obtener velocidades, interpolar entre poses, llevar un agujero sobre otro y redondear una pose a la retícula del kit. Cara pública: **armar** — tomar piezas, moverlas, girarlas e imantarlas.

Lecturas

1. **Lynch y Park, *Modern Robotics*, cap. 3** (§3.1–3.3): movimientos rígidos, coordenadas exponenciales, *twists* y tornillos. Es la versión matricial de lo que haremos en PGA: léelo en paralelo.
2. **Dorst y De Keninck, *May the Forque Be with You***, secciones de motores y de cinemática (velocidad como bivector, marco del cuerpo y del espacio).
3. Murray, Li y Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, cap. 2 (§2.1–2.4): el teorema de Chasles y la teoría de tornillos con rigor.
4. Selig, *Geometric Fundamentals of Robotics*, caps. 4 y 7: el grupo $SE(3)$, su álgebra de Lie y los tornillos; puente con el álgebra de Clifford.
5. Opcional e histórico: Ball, *A Treatise on the Theory of Screws*, caps. 1–2.

1. El grupo de los movimientos rígidos

Un movimiento rígido conserva distancias y orientación. Forman un grupo, $SE(3)$, de dimensión 6 (3 de giro y 3 de traslación). Hay varias maneras de representarlo:

Representación	Números	Comentario
Matriz homogénea 4×4	12 (16)	la de three.js; componer es multiplicar matrices
Cuaternión y vector	7	común en motores físicos; dos objetos separados
Cuaternión dual	8	un solo objeto; es el motor de PGA con otra notación
Motor de PGA	8	un solo objeto que además actúa igual sobre planos, rectas y puntos

El motor tiene 8 componentes (grados 0, 2 y 4) pero solo 6 grados de libertad: cumple $M\widetilde{M} = 1$, que son dos ecuaciones (la parte escalar y la de grado 4).

Ejercicio 1.1

Escribe un motor general $M = a + b_{01}e_{01} + \cdots + b_{23}e_{23} + c\,\mathbf{I}$ y desarrolla $M\widetilde{M}$. Identifica las dos ecuaciones de normalización. ¿Qué significa geométricamente la de grado 4?

2. Chasles y el tornillo

Todo movimiento rígido es un **tornillo**: un giro de ángulo ϕ alrededor de una recta L más un avance s a lo largo de ella. Su *paso* es $h = s/\phi$ (en el kit, el tornillo M4 real tiene $h = 0{,}7\,\mathrm{mm}/2\pi$). En PGA (ficha 0, §4.2):

$$M = \exp\Big(-\tfrac{1}{2}(\phi + s\,\mathbf{I})\,L\Big). \tag{2.1}$$

Dos casos límite: $h = 0$ es un giro puro (una bisagra); $h = \infty$ es una traslación pura (un riel).

Ejercicio 1.2

Una tuerca enroscada que gira una vuelta completa avanza 0,7 mm. Escribe su motor como exponencial de un único bivector. ¿Qué pasa con ese motor si la tuerca da diez vueltas? ¿Y media vuelta en sentido contrario?

3. Velocidad: derivar un motor

Si una pieza tiene pose $M(t)$, derivar $M\widetilde{M} = 1$ muestra que $\dot{M}\widetilde{M}$ es un bivector. Se define la velocidad en dos marcos:

$$\dot{M} = -\tfrac{1}{2}\,\Omega_e\,M = -\tfrac{1}{2}\,M\,\Omega_c, \qquad \Omega_e = M\,\Omega_c\,\widetilde{M}. \tag{3.1}$$

Ω_c (marco del cuerpo) es la velocidad «vista desde la pieza»; Ω_e (marco del espacio) es la vista desde la mesa. La relación entre ambas es la *adjunta*: el sándwich. Un punto X de la pieza, en el mundo $X' = MX\widetilde{M}$, se mueve con

$$\dot{X}' = X' \times \Omega_e \quad \text{(salvo el signo de la convención)}, \tag{3.2}$$

donde $\times$ es el conmutador. La recta de Ω_e es el eje instantáneo de tornillo.

Ejercicio 1.3

Deriva $X' = MX\widetilde{M}$ usando (3.1) y llega a (3.2). Fija el signo con la convención de la ficha 0: un rotor de velocidad angular $+\omega$ alrededor de $+z$ debe mover el punto $(1, 0, 0)$ hacia $+y$.

Ejercicio 1.4

Para $\Omega = \omega\,e_{12} + v\,e_{01}$ (giro en z más velocidad en x, con la convención de la ficha 0), encuentra el eje instantáneo y su paso. ¿Qué pasa cuando $\omega \to 0$?

4. Interpolar poses

Para animar el imantado (la pieza «cae» suave a su lugar) se interpola entre dos poses M_0 y M_1 siguiendo el tornillo que las une:

$$M(t) = \exp\big(t\,\log(M_1\widetilde{M}_0)\big)\,M_0, \qquad t \in [0, 1]. \tag{4.1}$$

Es la generalización a $SE(3)$ de la interpolación esférica de cuaterniones (*slerp*): velocidad constante a lo largo del tornillo, sin las deformaciones de interpolar matrices componente a componente.

5. Llevar un agujero sobre otro

Para dos rectas normalizadas A y B (dos ejes de agujeros), el motor más corto que lleva A sobre B es la raíz cuadrada del producto $BA^{-1} = -BA$:

$$M_{A\to B} = \sqrt{-BA}, \qquad \sqrt{N} = \frac{1+N}{\|1+N\|} \quad (\text{si } N \neq -1). \tag{5.1}$$

Ejercicio 1.5

Verifica que $\sqrt{N}$ así definida cumple $(\sqrt{N})^2 = N$ para un rotor $N = \cos\alpha + L\sin\alpha$. ¿Qué falla cuando $N = -1$? Muestra que $-BA = -1$ ocurre cuando B es la misma recta que A con la orientación opuesta (un agujero «al revés») y propone cómo resolver ese caso.

Ejercicio 1.6

Para alinear agujeros, el ángulo y la distancia entre dos rectas salen de AB (plan, sección de PGA). Calcula AB para dos rectas paralelas al eje z que pasan por $(0,0)$ y $(d,0)$. ¿En qué parte de AB aparece d?

6. La retícula del kit

Las piezas del kit se arman en una retícula de 10 mm con giros de 90°. Las orientaciones posibles son las 24 rotaciones del cubo (el grupo octaédrico O). Imantar una pose M es encontrar el elemento más cercano de

$$\mathcal{G} = \{\, T_{\boldsymbol{n}}\, R_g \;:\; \boldsymbol{n} \in (1\,\text{cm})\,\mathbb{Z}^3,\ g \in O \,\}. \tag{6.1}$$

Se redondea por separado: primero el giro al elemento de O más cercano (el de mayor $|\langle R_g \widetilde{R}\rangle_0|$), luego la traslación a la retícula. Pero las piezas no se imantan a la mesa sino *entre sí*: lo natural es buscar el agujero más cercano de otra pieza y usar (5.1).

Ejercicio 1.7

Construye las 24 rotaciones del cubo como rotores (pista: identidad; 9 giros de 90°, 180° y 270° en x, y, z; 6 giros de 180° en diagonales de caras; 8 de 120° y 240° en diagonales del cubo). ¿Cuántos rotores distintos hay, si R y $-R$ representan el mismo giro?

7. Elegir con el dedo: el rayo como recta

El cursor en la pantalla define un rayo desde la cámara: en PGA es la recta $L = C \vee P$, con C el centro de la cámara y P el punto del cursor en el plano cercano. Elegir una pieza es encontrar la primera forma que corta L; arrastrarla sobre la mesa es seguir el punto $L \wedge p_{\text{mesa}}$, donde la recta corta el plano de la mesa.

De la ecuación al código

```
rayo(cámara, x_pantalla, y_pantalla):
    C ← punto(centro de la cámara)
    P ← punto(desproyectar(x, y) en el plano cercano)
    devolver normalizar(vee(C, P))
puntoSobreMesa(L):
    devolver wedge(L, plano(0, 1, 0, 0))     # la mesa es y = 0
```

8. Puertos de las piezas

Cada agujero es una recta en el sistema de la pieza. Hoy `herramientas/generar_piezas.py` conoce los agujeros pero no los exporta: hay que agregar al `catalogo.json` la lista de puertos de cada pieza (centro, dirección, diámetro y largo) y convertirlos en rectas al cargar.

</> Qué programar

`nucleo/cinematica.js`	`velocidadDePunto`, `aEspacio`/`aCuerpo` (adjunta), `interpolar`, `raiz`, `motorEntreRectas`, `anguloYDistancia`(A, B), `rotacionesDelCubo`, `imantar`.
`herramientas/generar_piezas.py`	Exportar los puertos al catálogo.
`kit/catalogo.js`	Cargar piezas con sus puertos como rectas.
`app/`	Escena, rayo del cursor, mover, girar de a 90°, imantar con animación.

Preguntas de control

1. ¿Por qué el motor tiene 8 números pero 6 grados de libertad?
2. ¿Qué diferencia hay entre Ω_c y Ω_e, y cuándo conviene cada una?
3. ¿Qué es el eje instantáneo de tornillo y cómo se obtiene de Ω?
4. ¿Por qué interpolar con (4.1) es mejor que interpolar matrices componente a componente?
5. ¿Por qué la raíz de un motor falla cuando $N = -1$, y cuándo ocurre al alinear dos agujeros?
6. ¿Por qué las orientaciones del kit forman un grupo de 24 elementos?

Cierre del módulo

Ejercicios 1.1–1.7 · preguntas de control · pruebas del módulo (rectas, interpolación, raíz, imantado) · cara pública: armar la estructura de la balanza en menos de 2 minutos.